

망막 혈관 굴곡도와 당뇨망막병증 등급의 연관성 분석

U-Net 기반 안저 영상 혈관 분할과 세그먼트 단위 굴곡도 정량화
FIVES 학습 · 측정 신뢰도 검증 · APTOS 2019 적용

작성	이채민
작성일	2026년 9월 29일
분석 노트북	fundus-tortuosity-dr-full-kaggle.ipynb
실행 환경	Kaggle Notebook, GPU NVIDIA Tesla T4 × 2
데이터	FIVES (800장), APTOS 2019 Blindness Detection (3,662장)

요약

목적 당뇨병망막병증(DR)이 진행할수록 망막 혈관의 굴곡도가 증가하는지를, 딥러닝 혈관 분할과 자동 굴곡도 정량화로 대규모 공개 데이터에서 검증하였다.

방법 FIVES 데이터셋(800장)으로 U-Net(ResNet34 인코더, BCE + Dice + cLDice 손실)을 학습하였다. 분할된 혈관을 스켈레톤화해 세그먼트 단위로 나누고 굴곡도 지표 5종(DM, ICM, SOAM, CE, TD)을 계산하였다. FIVES 테스트셋에서 정답 마스크와 예측 마스크의 굴곡도 일치도(ICC)로 지표별 측정 신뢰도를 평가한 뒤, APTOS 2019(3,662장, DR 0-4등급)에 적용하여 등급과의 연관성을 Spearman 상관, 부분 상관, 순서형 경향 검정, 순서형 로지스틱 회귀로 분석하고 7가지 민감도 분석을 수행하였다.

결과 FIVES 테스트셋 분할 Dice는 0.908이었다. 굴곡도 지표 중 SOAM의 측정 신뢰도가 가장 높았고(ICC 0.83), 모델은 DR 영상에서 굴곡도를 과대 측정하지 않았다. APTOS 품질 필터 후 3,183장에서 SOAM은 DR 등급과 양의 상관을 보였으며(Spearman $\rho = 0.287$, 95% CI 0.253-0.319), 혈관 밀도·영상 선명도·짧은 조각 비율 보정 후에도 유지되었다(부분 $\rho = 0.253$; 보정 오즈비 1.83/SD, 95% CI 1.70-1.97). 이 경향은 7가지 민감도 분석 모두에서 같은 방향이었다. 다만 굴곡도 단독의 의뢰 필요 DR(2등급 이상) 판별력은 제한적이었고(AUC 0.65), 등급과 더 강하게 연관된 변수는 혈관 밀도였다($\rho = -0.54$).

결론 DR 등급이 높을수록 망막 혈관 굴곡도가 약하지만 일관되게 높았으며, 이 연관은 분할 오차·영상 품질·병변 인공물로 설명되지 않았다. 교란변수(나이, 고혈압, 유병기간)를 보정하지 못했으므로 인과가 아닌 연관성으로 해석해야 한다.

0.908

분할 Dice
(FIVES test 200장)

0.83

SOAM 측정 신뢰도
(정답-예측 ICC)

ρ 0.29

DR 등급-SOAM 상관
(APTOS 3,183장)

7 / 7

민감도 분석에서
같은 방향 유지

목차

1. 서론
 2. 데이터
 3. 방법
 4. 결과: 분할과 측정 신뢰도
 5. 결과: APTOS DR 등급 분석
 6. 고찰
 7. 한계
 8. 결론
- 참고문헌
부록 A. 주요 설정값
부록 B. 출력 파일

1. 서론

1.1 배경

망막은 몸에서 미세혈관을 비침습적으로 직접 관찰할 수 있는 거의 유일한 부위이다. 안저 사진으로 관찰되는 혈관의 형태 변화는 당뇨망막병증(DR), 고혈압성 망막병증 같은 안과 질환뿐 아니라 전신 혈관 건강을 반영하는 지표로 연구되어 왔다. 그중 **혈관 굴곡도(tortuosity)**는 혈관이 얼마나 구불구불한지를 나타내는 형태 지표로, DR이 진행하면서 혈관벽 손상과 혈류 변화에 따라 증가한다는 보고가 있다.

그러나 굴곡도를 사람이 직접 측정하는 것은 시간이 많이 들고 평가자 간 차이가 크다. 딥러닝 기반 혈관 분할과 자동 정량화를 결합하면 수천 장 규모에서 일관되게 측정할 수 있지만, 이때 **분할 모델의 오차가 굴곡도 측정에 섞여 들어가는 문제**가 생긴다. 특히 DR 영상에는 출혈·삼출물 같은 병변이 있어, 모델이 병변을 혈관으로 잘못 분할하면 굴곡도가 인위적으로 높아질 수 있다. 이 경우 관찰된 등급-굴곡도 관계가 실제 혈관 변화가 아니라 분할 인공물일 수 있다.

1.2 연구 질문

1. FIVES로 학습한 U-Net은 굴곡도 계산에 필요한 수준으로 혈관을 연결성 있게 분할하는가?
 2. 예측 마스크로 쥔 굴곡도는 전문가 정답으로 쥔 굴곡도와 얼마나 일치하는가? 분할 오차가 특정 질환군(특히 DR)에서 굴곡도를 부풀리는가?
 3. APTOS 2019에서 DR 등급과 굴곡도는 어떤 관계인가? 그 관계는 혈관 밀도, 영상 품질, 병변 인공물로 설명되는가?
- 이 보고서는 측정 도구(분할 모델과 굴곡도 계산)를 먼저 검증하고, 검증 결과를 근거로 주 지표를 정한 뒤, 외부 데이터에서 가설을 검증하는 순서로 구성하였다.

2. 데이터

표 1. 사용 데이터

데이터	구성	용도
FIVES	800장, 2048×2048. 전문가가 픽셀 단위로 표시한 혈관 정답 포함. 정상·AMD·DR·녹내장 각 200장. 공식 분할 train 600 / test 200 (질환별 150 / 50)	분할 학습·평가, 굴곡도 측정 신뢰도 평가, 질환군 비교
APTOS 2019	라벨이 공개된 train 3,662장. DR 등급 0-4 (0: 1,805 / 1: 370 / 2: 999 / 3: 193 / 4: 295). 혈관 정답 없음. 촬영 조건이 다양함	DR 등급-굴곡도 연관성 분석

FIVES는 Kaggle 사본(nikitamanaenkov/fundus-image-dataset-for-vessel-segmentation)을 사용하였다. train 600장 중 질환별 층화로 10% (60장)를 검증셋으로 분리하여 train 540 / validation 60 / test 200으로 나누었다.

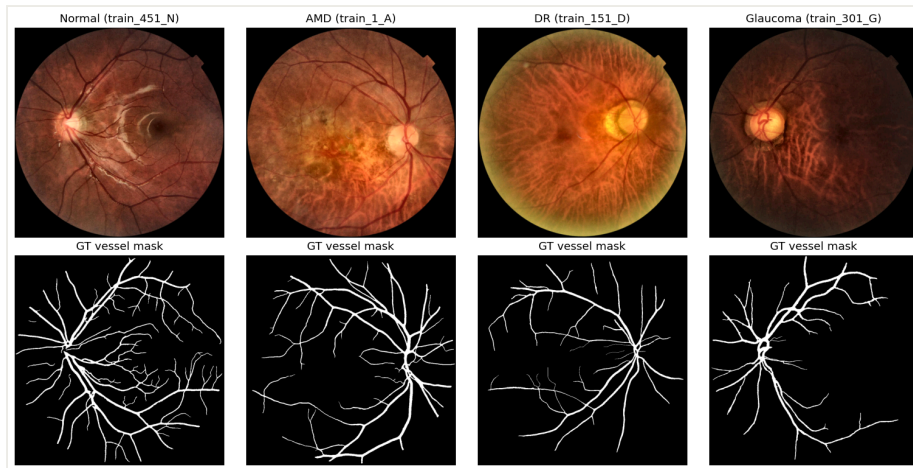
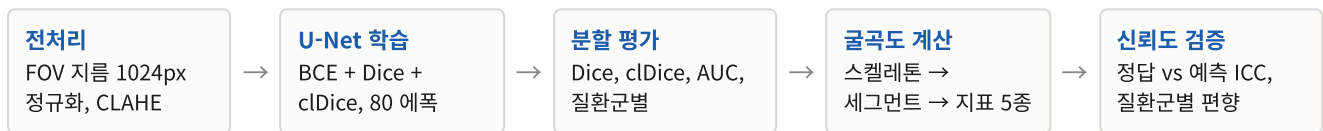


그림 1. FIVES 질환군별 예시. 위: CLAHE로 대비를 높인 입력 영상, 아래: 전문가 혈관 정답.

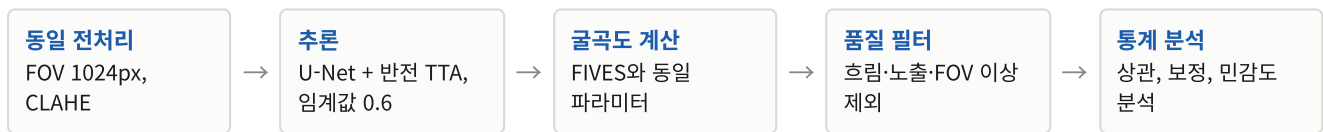
3. 방법

3.1 전체 파이프라인

FIVES (측정 도구 개발·검증)



APTOS 2019 (가설 검증)



3.2 전처리

안저 영상의 촬영 원형 영역(FOV)을 검출하여 경계 상자로 자르고, 정사각형으로 패딩한 뒤 **FOV 지름이 1024픽셀이 되도록 크기를 정규화**하였다. 해상도와 카메라가 다른 FIVES와 APTOS에서 길이와 곡률(픽셀 단위)을 같은 척도로 비교하기 위한 단계이다. 이후 LAB 색공간의 L 채널에 CLAHE(clipLimit 2.0, 8×8 타일)를 적용하고 FOV 밖을 0으로 채웠다. 외부 데이터 품질 관리를 위해 영상마다 선명도(라플라시안 분산), 밝기, 대비, FOV 면적 비율과 중첩비를 함께 기록하였다.

3.3 혈관 분할 모델

표 2. 분할 모델 설정

구조	U-Net, ResNet34 인코더(ImageNet 사전학습), segmentation_models_pytorch
입력	FOV 내부를 중심으로 한 512×512 무작위 패치(에폭당 1,200개). 추론은 1024×1024 전체 영상
손실 함수	BCE + Dice + 0.5 × soft cLDice. cLDice는 혈관 중심선의 연결성을 직접 최적화하여, 가는 혈관이 끊겨 세그먼트가 잘게 쪼개지는 것을 줄인다.
증강	좌우·상하 반전, 90° 회전, 약한 아핀(±20°, 0.9~1.1배), 밝기·대비·감마·색조 변화, 블러. 혈관 모양을 인위적으로 휘게 할 수 있는 탄성 변형은 제외
학습	AdamW(lr 3×10 ⁻⁴ , weight decay 10 ⁻⁴), OneCycle 스케줄, 혼합 정밀도, batch 8, 80 에폭, 검증 Dice 기준 최적 가중치 저장
추론	좌우·상하 반전 TTA 평균. 이진화 임계값은 검증셋 Dice가 최대인 0.6

3.4 세그먼트 추출과 굴곡도 지표

분할 마스크에서 FOV 가장자리 10px을 제외하고, 100px 미만 연결 요소를 제거하며 30px 미만 구멍을 채웠다. 스켈레톤화 후 주변 8픽셀의 0→1 전이 수가 3 이상인 픽셀을 분기점으로 정의하고, 분기점과 그 주변 1픽셀을 제거하여 혈관을 세그먼트로 나누었다(분기점만 제거하면 서로 다른 가지가 대각선으로 맞닿아 하나로 합쳐지는 문제가 있다). 분기점에 붙은 12px 미만의 잔가지는 2회 반복 제거하였다. 각 세그먼트의 픽셀은 그래프 최장 경로로 정렬한 뒤 B-spline으로 평활하고 2px 간격으로 재샘플하였으며, 40px 미만 세그먼트는 제외하였다.

표 3. 굴곡도 지표

지표	정의	특징
DM	호 길이 / 현 길이	가장 직관적(직선 = 1). C자형과 S자형을 구분하지 못함
ICM	$DM \times (\text{변곡점 수} + 1)$	여러 번 꺾이는 혈관에 높은 값
SOAM	$ \Sigma \text{방향각 변화} / \text{길이 (rad/px)}$	국소적인 꼬임에 민감
CE	$\int \kappa^2 ds / \text{길이 (1/px}^2)$	급하게 휘는 부분에 큰 가중치
TD	$(n-1)/n \cdot (1/L) \cdot \Sigma(\text{하위 호/현} - 1)$	Grisan(2008). 변곡점으로 나눈 구간 기반

곡률 기반 지표(SOAM, CE, 변곡점)는 스플라인 경계 효과를 피하기 위해 세그먼트 양 끝 10px을 제외하고 계산하였다. 변곡점은 $|\kappa| > 0.01$ 인 같은 부호 곡률이 4샘플 이상 이어진 구간 사이의 부호 변화로 판정하였다. 영상 단위 값은 세그먼트 길이 가중 평균($_lw$)을 주 결과로 사용하였다.

계산 검증. 실제 데이터에 적용하기 전에 모양을 아는 합성 곡선으로 계산을 확인하였다. 직선은 $DM = 1.0000 \cdot \text{변곡점 } 0\text{개}$, 반지름 100px 원호는 곡률 0.0099(이론값 0.01), 진폭 8·15·25px의 3주기 사인파는 모두 변곡점 5개였고 DM이 1.061, 1.192, 1.449로 진폭에 따라 증가하여 기대값과 일치하였다.

3.5 측정 신뢰도 평가 (FIVES)

FIVES 테스트 200장에서 같은 영상의 굴곡도를 전문가 정답 마스크와 예측 마스크로 각각 계산하고, 절대 일치도 ICC(2,1), Spearman ρ , Bland-Altman 분석으로 비교하였다. ICC는 0.75 이상 좋음, 0.5-0.75 보통, 0.5 미만 낮음으로 해석하였다(Koo & Li, 2016). (예측 - 정답) 차이가 질환군마다 다른지 Kruskal-Wallis 검정하고 Holm 방법으로 다중비교를 보정하였다. 또한 800장 전체의 정답 마스크 굴곡도를 질환군 간 비교하였다.

3.6 통계 분석 (APTOS)

- **품질 필터:** FOV 검출 실패 또는 과도한 잘림(FOV 비율 ≤ 0.15 , 종횡비 ≤ 0.6), 선명도 하위 10%, 밝기 상하위 2%, 세그먼트 10개 미만 영상을 제외하였다.
- **보정 변수:** 혈관 밀도(FOV 대비 혈관 면적), 영상 선명도, 짧은 조각 비율(80px 미만 세그먼트 비율; 병변 오분할·혈관 끊김의 대리 지표)
- **주 분석:** Spearman ρ (부트스트랩 2,000회 95% CI), 보정 변수를 순위 회귀로 제거한 부분 Spearman ρ , Jonckheere-Terpstra 순서형 경향 검정, Kruskal-Wallis 검정, 순서형 로지스틱 회귀(혈관 밀도·선명도 보정, 표준화 계수 1 SD당 오즈비)
- **보조 분석:** 각 등급 대 0등급 Mann-Whitney 검정과 Cliff's δ , 의뢰 필요 DR(2등급 이상) 판별 AUC(부트스트랩 1,000회 CI)
- **다중비교:** 5개 지표에 대해 Holm 보정
- **민감도 분석(7가지):** 기본, 품질 필터 없음, 선명한 영상 절반, 긴 세그먼트($\geq 80\text{px}$), 굵은 혈관(폭 $\geq 4\text{px}$), 길고 굵은 혈관, 4등급 제외
- **지표별 판정 기준:** ① ρ 의 95% CI가 0을 포함하지 않음 ② JT Holm $p < 0.05$ ③ 부분 ρ 가 같은 방향이고 Holm $p < 0.05$ ④ 민감도 분석 7가지 모두 같은 방향. 4개를 모두 만족하면 "일관된 연관"으로 판정하였다.

4. 결과: 분할과 측정 신뢰도

4.1 학습 경과

80 에폭 학습에 약 70분(에폭당 약 52초)이 걸렸다. 훈련 손실은 5 에폭 만에 1.92에서 0.36으로 급격히 감소했고, 검증 Dice는 10 에폭에 0.915, 40 에폭 이후 0.92-0.93에서 안정되어 과적합 징후는 보이지 않았다. 최고 검증 Dice는 0.9309(80 에폭, 임계값 0.5, TTA 없음)였고, 임계값 0.6과 TTA를 적용하면 0.9336이었다.

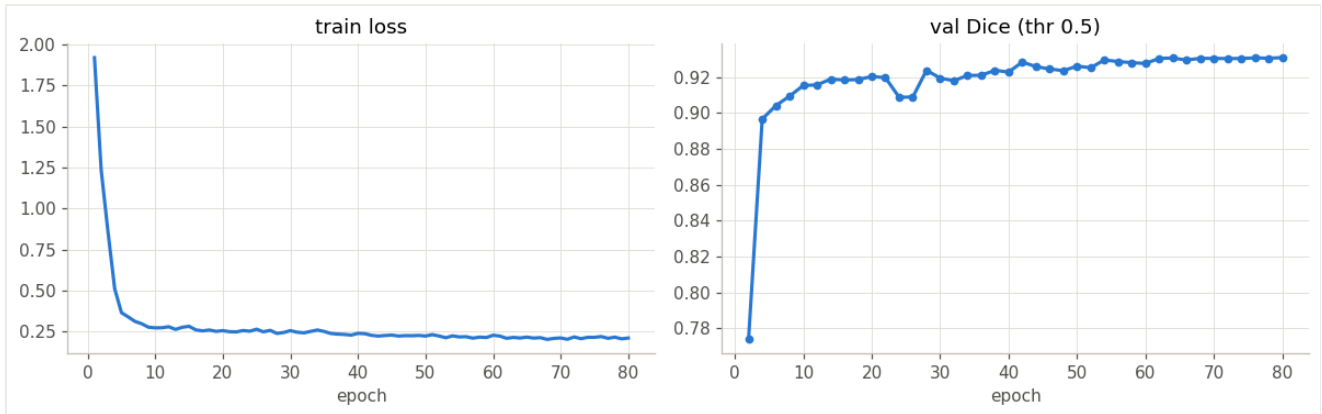


그림 2. 학습 곡선. 왼쪽: 훈련 손실, 오른쪽: 검증 Dice(2 에폭마다 평가).

4.2 분할 성능

표 4. FIVES 테스트셋 분할 성능 (200장, FOV 내부)

질환군	Dice	clDice	Sensitivity	Specificity	AUC	$\beta 0$ 오차
정상	0.917	0.931	0.898	0.993	0.995	29.5
AMD	0.934	0.937	0.927	0.994	0.995	16.0
DR	0.912	0.924	0.893	0.994	0.995	15.0
녹내장	0.867	0.879	0.854	0.994	0.990	12.5
전체	0.908	0.918	0.893	0.994	0.994	18.2

$\beta 0$ 오차: 예측과 정답의 연결 요소 수 차이의 평균. 질환군 간 Dice 차이 Kruskal-Wallis $H = 18.19$, $p = 0.0004$.

전체 Dice는 0.908이었고, 녹내장군이 가장 낮았다(0.867). 특이도(0.994)에 비해 민감도(0.893)가 낮아, 모델은 없는 혈관을 만들기보다 **가는 혈관을 놓치는 방향으로** 오류를 보였다. 영상당 세그먼트 수 중앙값도 정답 97개, 예측 84.5개로 예측이 적었다. 그림 3의 DR 예시는 전체적으로 흐리고 삼출물이 흩어진 영상인데, 모델은 삼출물을 혈관으로 분할하지 않았고 대신 흐린 영역의 혈관을 놓쳤다(파란색).

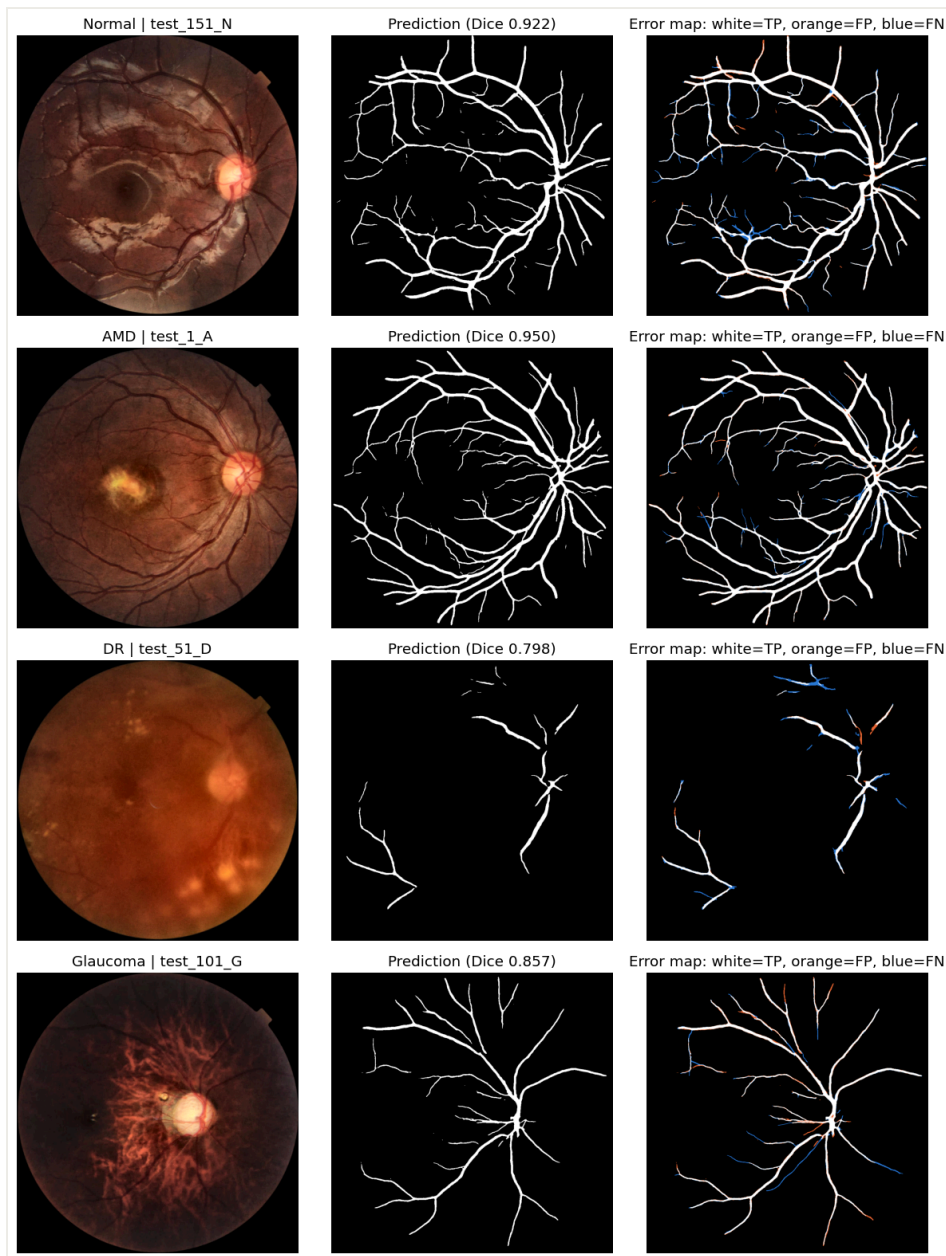


그림 3. 질환군별 분할 예시와 오류 지도. 흰색 = 정답과 일치(TP), 주황 = 과분할(FP), 파랑 = 누락(FN).

4.3 굴곡도 측정 신뢰도

표 5. 정답 마스크 대 예측 마스크 굴곡도 일치도 (FIVES test 200장)

지표	ICC(2,1)	신뢰도	Spearman ρ	차이[정상]	차이[AMD]	차이[DR]	차이[녹내장]	균간 p (Holm)
DM_lw	0.330	낮음	0.717	-0.0026	0.0008	0.0007	-0.0002	0.253
ICM_lw	0.426	낮음	0.700	-0.024	0.056	0.022	-0.074	0.304
SOAM_lw	0.830	좋음	0.902	-0.0008	-0.0004	-0.0004	-0.0008	0.006
CE_lw	0.653	보통	0.825	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0	0.003
TD_lw	0.671	보통	0.818	≈ 0	≈ 0	≈ 0	≈ 0	0.012

차이 = 질환군별 (예측 - 정답) 평균. CE·TD의 차이는 소수점 넷째 자리에서 0으로 반올림됨.

SOAM만 "좋음"(ICC 0.83) 수준이었고, CE·TD는 "보통", DM·ICM은 "낮음"이었다. DM의 신뢰도가 낮은 것은 영상 간 DM 차이가 원래 매우 작아(대부분 1.02~1.05) 작은 분할 오차에도 영상 간 순위가 쉽게 바뀌기 때문이다. Bland-Altman

그림에서도 DM은 좁은 범위에 몰려 있고, 소수의 녹내장 영상이 큰 오차를 보였다. 이에 따라 이후 분석의 주 지표를 **SOAM**으로 정하였다.

SOAM의 (예측 - 정답) 차이는 질환군 간에 통계적으로 달랐으나(Holm $p = 0.006$), 모든 군에서 음수였고 **DR군의 차이 (-0.0004)가 가장 작은 편**이었다. 즉 모델은 굴곡도를 전반적으로 약간 낮게 측정하며, DR 영상에서 굴곡도를 부풀리지 않았다. 따라서 외부 데이터에서 DR 등급과 굴곡도 사이에 양의 연관이 관찰되더라도 이를 병변 오분할로 설명하기는 어렵다.

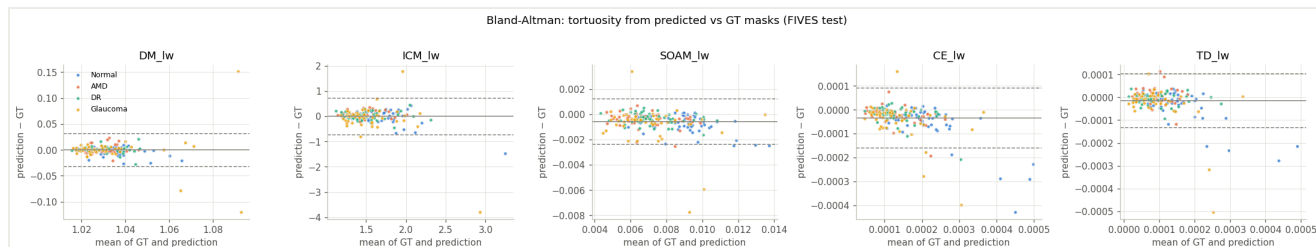


그림 4. 예측 마스크 대 정답 마스크 굴곡도의 Bland-Altman 그림. 실선: 평균 차이, 점선: 95% 일치 한계. 색: 질환군.

4.4 FIVES 정답 기준 질환군 비교

표 6. 정답 마스크 기준 굴곡도와 혈관 밀도 (FIVES 800장, 중앙값)

질환군	DM_lw	ICM_lw	SOAM_lw	혈관 밀도	세그먼트 수
정상	1.0297	1.453	0.0079	0.115	113
AMD	1.0251	1.375	0.0069	0.098	97
DR	1.0285	1.457	0.0075	0.095	80
녹내장	1.0264	1.411	0.0069	0.092	86

정상 대비 Holm 보정 p (DR): DM 1.000, ICM 1.000, SOAM 0.021, CE 0.012, TD 1.000, 혈관 밀도 < 0.0001 . 모든 지표에서 4군 간 Kruskal-Wallis $p < 0.001$.

분할 오차가 섞이지 않은 정답 마스크 기준으로, FIVES의 **DR군은 정상군보다 더 구불구불하지 않았다**. DM·ICM·TD는 차이가 없었고, SOAM·CE는 오히려 DR군이 약간 낮았다. 가장 뚜렷한 차이는 혈관 밀도로, 모든 질환군이 정상군보다 낮았다. 이 결과는 6장에서 APTOS 결과와 함께 논의한다.

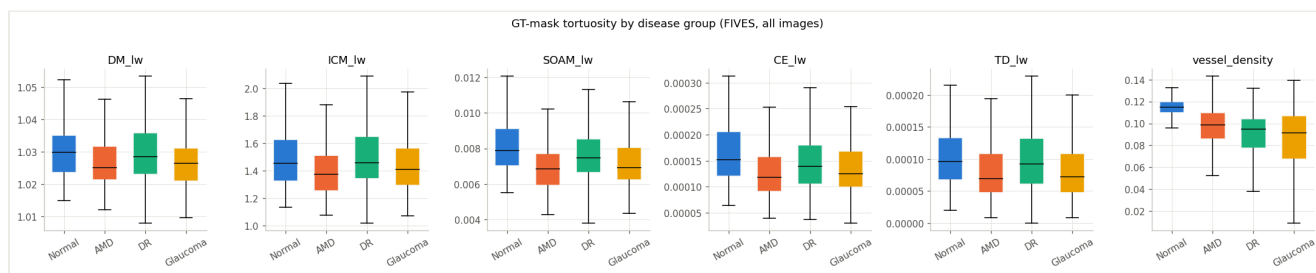


그림 5. FIVES 정답 마스크 기준 질환군별 굴곡도와 혈관 밀도 분포.

5. 결과: APTOS DR 등급 분석

5.1 추론, 품질 필터, 기술 통계

APTOS 3,662장의 추론과 굴곡도 계산에 28.5분이 걸렸다. 품질 필터 후 **3,183장**이 분석에 포함되었다. 제외 비율은 등급마다 달랐다(0등급 6.9%, 1등급 14.9%, 2등급 22.3%, 3등급 10.9%, 4등급 19.0%).

표 7. DR 등급별 기술 통계 (품질 필터 후, 중앙값)

등급	n	DM_lw	ICM_lw	SOAM_lw	혈관 밀도	세그먼트 수	짧은 조각 비율	선명도
0 No DR	1,681	1.0312	1.508	0.0077	0.109	101	0.41	1.36
1 Mild	315	1.0325	1.551	0.0084	0.098	95	0.45	0.67
2 Moderate	776	1.0341	1.588	0.0086	0.095	90	0.43	0.74
3 Severe	172	1.0347	1.717	0.0087	0.087	78	0.42	0.86
4 PDR	239	1.0351	1.650	0.0089	0.085	79	0.44	0.68

선명도: 라플라시안 분산(클수록 선명). 짧은 조각 비율: 80px 미만 세그먼트의 비율.

모든 굴곡도 지표가 등급과 함께 증가하였고, 혈관 밀도와 세그먼트 수는 감소하였다. 0등급 영상은 다른 등급보다 뚜렷이 선명하였다.

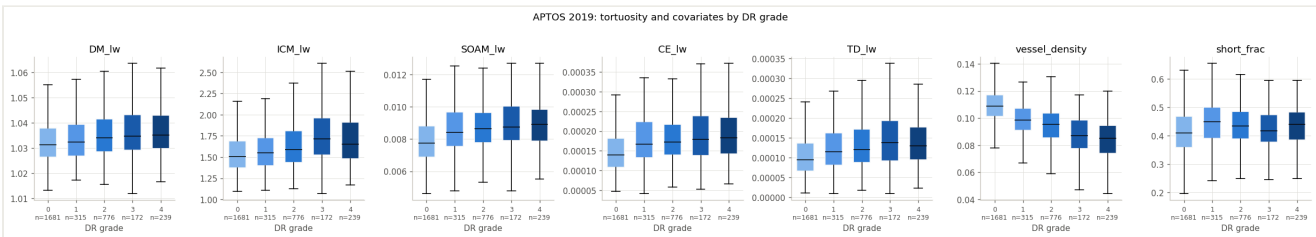


그림 6. APTOS DR 등급별 굴곡도 지표와 공변량 분포. 이상치는 표시하지 않음.

5.2 DR 등급과 굴곡도의 상관관계

표 8. DR 등급-굴곡도 연관성 (APTOS, n = 3,183)

지표	FIVES ICC	Spearman ρ [95% CI]	부분 ρ	JT z	OR/SD [95% CI]	OR p (Holm)	판정
DM_lw	0.33	0.158 [0.125, 0.192]	0.122	8.9	1.03 [0.97, 1.10]	0.334	일관된 연관*
ICM_lw	0.43	0.202 [0.168, 0.237]	0.171	11.5	1.23 [1.12, 1.34]	< 0.001	일관된 연관*
SOAM_lw	0.83	0.287 [0.253, 0.319]	0.253	16.2	1.83 [1.70, 1.97]	< 0.001	일관된 연관
CE_lw	0.65	0.275 [0.242, 0.309]	0.245	15.6	1.65 [1.53, 1.78]	< 0.001	일관된 연관
TD_lw	0.67	0.229 [0.194, 0.261]	0.204	12.9	1.42 [1.32, 1.53]	< 0.001	일관된 연관

부분 ρ : 혈관 밀도·선명도·짧은 조각 비율 보정. OR: 혈관 밀도·선명도를 보정한 순서형 로지스틱 회귀의 1 SD당 오즈비. Spearman ρ , 부분 ρ , JT의 Holm 보정 p는 모든 지표에서 < 0.001. *측정 신뢰도(FIVES ICC)가 낮은 지표.

5개 지표 모두 판정 조건 4개를 만족하였다. 그중 측정 신뢰도까지 좋은 **SOAM**에서 연관이 가장 강했다($p = 0.287$). 보정 변수의 영향을 제거한 부분 ρ 도 0.253으로 크게 줄지 않았고, 순서형 로지스틱 회귀에서 SOAM이 1 SD 높을수록 더 높은 DR 등급일 오즈가 1.83배였다. 반면 **DM**은 보정 후 오즈비가 유의하지 않아(1.03, $p = 0.33$) 측정 신뢰도가 낮은 점과 함께 약하고 불확실한 연관으로 해석한다.

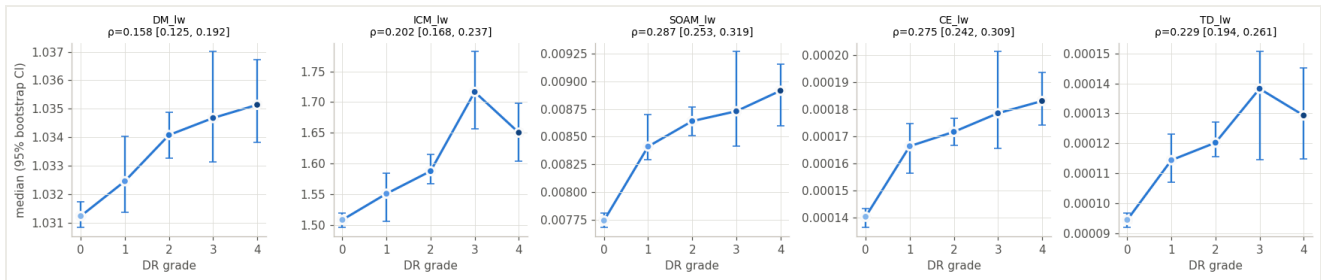


그림 7. DR 등급별 굴곡도 중앙값과 부트스트랩 95% 신뢰구간. 제목의 ρ 는 Spearman 상관계수와 95% CI.

5.3 효과 크기와 판별력

표 9. 0등급 대비 효과 크기 (Cliff's δ)

비교	DM_lw	ICM_lw	SOAM_lw	CE_lw	TD_lw
1 Mild vs 0	0.061	0.086	0.263	0.260	0.178
2 Moderate vs 0	0.178	0.191	0.322	0.317	0.250
3 Severe vs 0	0.225	0.373	0.395	0.358	0.339
4 PDR vs 0	0.229	0.298	0.391	0.370	0.316

$\delta < 0.15$ 무시할 만함, 0.15–0.33 작음, 0.33–0.47 중간, ≥ 0.47 큼. 양수 = 해당 등급이 0등급보다 높음. SOAM은 모든 비교에서 Holm $p < 10^{-11}$. DM의 1등급 대 0등급 비교만 유의하지 않음(Holm $p = 0.084$).

SOAM은 경증(1등급)부터 0등급과 차이를 보였고($\delta = 0.26$, 작음), 중증(3등급)과 증식성(4등급)에서 중간 크기($\delta \approx 0.39$)에 도달한 뒤 비슷한 수준을 유지하였다.

표 10. 의뢰 필요 DR(2등급 이상) 판별 AUC

변수	AUC	95% CI	방향
SOAM_lw	0.652	0.632–0.670	높을수록 DR
CE_lw	0.646	0.625–0.666	높을수록 DR
TD_lw	0.624	0.604–0.645	높을수록 DR
ICM_lw	0.613	0.592–0.634	높을수록 DR
DM_lw	0.593	0.573–0.612	높을수록 DR
혈관 밀도	0.213	0.197–0.230	낮을수록 DR (반대 방향 AUC 0.787)
짧은 조각 비율	0.553	0.534–0.573	높을수록 DR

굴곡도 단독의 판별력은 제한적이었다(SOAM AUC 0.65). 등급과 더 강하게 연관된 변수는 혈관 밀도였다(반대 방향 AUC 0.79, 등급과의 Spearman $\rho = -0.54$).

5.4 민감도 분석

표 11. 분석 조건별 DR 등급-굴곡도 Spearman ρ

분석 조건	DM	ICM	SOAM	CE	TD	SOAM 부분 ρ
기본 (품질 필터)	0.158	0.202	0.287	0.275	0.229	0.253
품질 필터 없음	0.157	0.206	0.262	0.250	0.220	0.250
선명한 영상 절반	0.122	0.149	0.261	0.250	0.184	0.250
긴 세그먼트 ($\geq 80\text{px}$)	0.134	0.206	0.261	0.241	0.217	0.231
굵은 혈관 (폭 $\geq 4\text{px}$)	0.099	0.132	0.238	0.205	0.141	0.211
길고 굵은 혈관	0.079	0.136	0.211	0.173	0.141	0.194
4등급 제외	0.145	0.183	0.274	0.264	0.216	0.243

7가지 조건 모두에서 모든 지표가 같은 방향(양의 연관)이었다. 병변 오분율이 적은 **길고 굵은 혈관만 남겨도** SOAM의 연관은 0.21로 유지되었다. 연관의 일부는 가늘거나 짧은 혈관에서 오지만, 병변에 의한 짧은 조각만으로 설명되지는 않는다. 선명한 영상 절반만 분석해도 SOAM ρ 가 0.26으로 유지되어, 영상 품질 차이만으로도 설명되지 않았다.

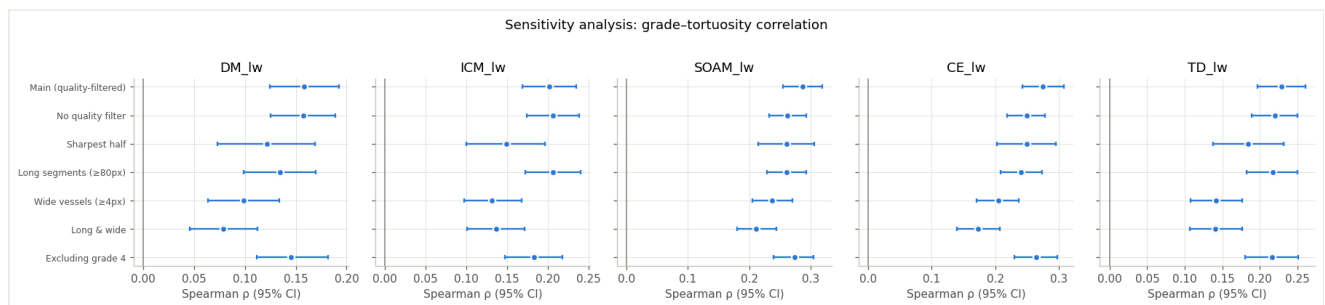


그림 8. 민감도 분석 forest plot. 조건별 Spearman ρ 와 부트스트랩 95% CI. 모든 구간이 0보다 오른쪽에 있다.

5.5 공변량과의 관계

SOAM은 혈관 밀도($\rho \approx 0.00$), 선명도(-0.08)와 거의 무관하여 이 두 요인과 독립적인 정보를 담고 있었다. 반면 짧은 조각 비율(0.36), 세그먼트 수(0.26)와는 약한 양의 상관이 있어, 혈관이 잘게 쪼개질수록 SOAM이 커지는 경향이 있었다. 이 때문에 짧은 조각 비율을 부분 상관의 보정 변수에 포함하였다. DR 등급은 혈관 밀도(-0.54), 선명도(-0.44)와 가장 강하게 연관되었다.

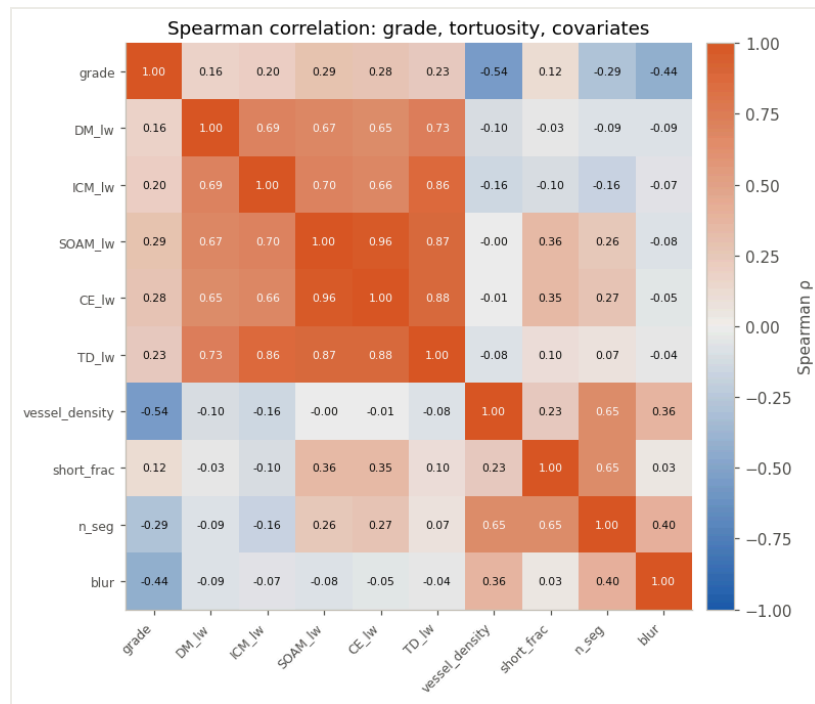


그림 9. DR 등급, 굴곡도 지표, 공변량 사이의 Spearman 상관 행렬. blur = 선명도(라플라시안 분산, 클수록 선명).

5.6 등급별 굴곡도 지도

그림 10은 등급별 예시 영상의 분할 결과와 세그먼트별 SOAM이다(모든 행이 같은 색 범위를 사용). 2등급 예시에서는 영상 아래쪽의 병변 부근에서 짧고 강하게 꺾인 세그먼트가 밝게 표시되어, 병변 주변 영역이 영상 단위 SOAM을 끌어올릴 수 있음을 보여 준다. 이러한 사례가 결과를 좌우하지 않는지 확인하기 위해 5.4절의 긴·굵은 혈관 분석을 수행하였다.

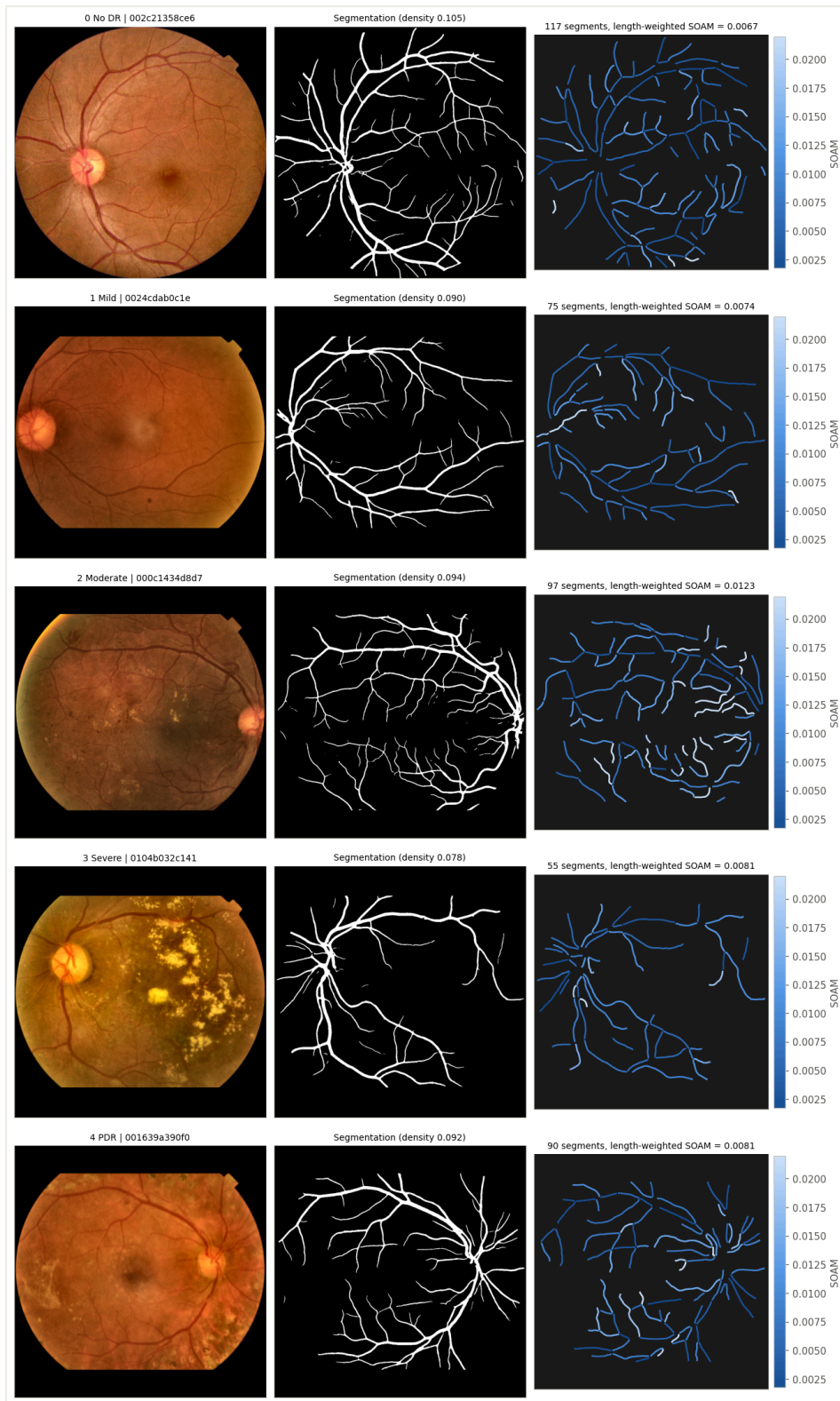


그림 10. DR 등급별 예시. 왼쪽부터 원본, 분할 결과(혈관 밀도), 세그먼트별 SOAM 지도(밝을수록 구불구불함, 모든 행 동일한 색 범위).

6. 고찰

6.1 주요 발견

APTOS 2019에서 DR 등급이 높을수록 망막 혈관 굴곡도가 높은 경향이 확인되었다. 가장 신뢰할 수 있는 지표인 SOAM에서 상관의 크기는 약-중간 수준($p \approx 0.29$)이었으며, 다음 세 가지 근거에서 이 연관이 분할 인공물이 아닐 가능성이 높다.

1. **분할 오차의 방향:** FIVES에서 모델은 모든 질환군의 굴곡도를 약간 낮게 측정했고, DR군에서 과대 측정하지 않았다.
2. **보정 분석:** 혈관 밀도, 영상 선명도, 짧은 조각 비율을 보정해도 부분 p 가 0.253으로 유지되었다.
3. **민감도 분석:** 병변 오분할이 적은 길고 굵은 혈관만 남기거나 선명한 영상만 분석해도 같은 방향의 연관이 유지되었다.

6.2 FIVES와 APTOS 결과의 차이

FIVES 정답 기준으로는 DR군이 정상군보다 더 구불구불하지 않았지만, APTOS에서는 등급과 함께 굴곡도가 증가하였다. 가능한 설명은 다음과 같다.

- **DR 단계 구성:** FIVES의 DR 200장이 어떤 단계로 구성되었는지 공개 정보로 알 수 없다. APTOS에서는 등급별 비교가 가능했고, 증가는 경증부터 나타났다.
- **보이는 혈관의 구성:** FIVES 질환군은 혈관 밀도가 뚜렷이 낮았다. 가는 혈관이 덜 보이면 길이 가중 평균이 상대적으로 굵고 곧은 혈관 쪽으로 기울어 굴곡도가 낮게 나올 수 있다.
- **비교 설계와 인구 집단:** FIVES는 질환군 대 정상군 비교이고 APTOS는 한 질환 내 등급 비교이며, 두 데이터는 촬영 기관과 인구 집단이 다르다.

두 결과의 불일치는 굴곡도가 혈관 밀도와 분할된 혈관의 구성에 민감하다는 점을 보여 주며, 서로 다른 데이터에서 굴곡도를 비교할 때 이러한 요인을 함께 고려해야 함을 시사한다.

6.3 혈관 밀도와 영상 품질

등급과 가장 강하게 연관된 변수는 굴곡도가 아니라 혈관 밀도였다($p = -0.54$). 이는 DR 진행에 따른 실제 혈관 소실(모세혈관 비관류 등)을 반영할 수도 있고, 병변·부종·흐림 때문에 혈관이 덜 분할된 결과일 수도 있다. 또한 APTOS의 0등급 영상은 다른 등급보다 뚜렷이 선명했고, 품질 필터에서 2·4등급이 더 많이 제외되었다. 선명도를 보정하고 선명한 영상만 분석해도 굴곡도의 연관은 유지되었지만, 데이터 수집 과정에서 생긴 등급 간 차이를 완전히 배제할 수는 없다.

6.4 지표 선택에 대한 시사점

가장 직관적인 굴곡도 지표인 DM은 자동 측정 신뢰도가 낮았고(ICC 0.33), 보정 후 등급과의 연관도 유의하지 않았다. 반면 방향각 변화를 누적하는 SOAM은 신뢰도와 연관의 크기 모두에서 가장 좋았다. 딥러닝 분할 기반의 자동 굴곡도 연구에서는 지표를 사전에 고정하기보다, 정답이 있는 데이터에서 지표별 측정 신뢰도를 먼저 평가하고 그 결과로 주 지표를 정하는 절차가 필요하다.

7. 한계

- **교란변수:** 나이, 고혈압, 당뇨 유병기간 정보가 없어 보정하지 못했다. 특히 고혈압은 망막 혈관 굴곡도에 큰 영향을 주므로, 결과는 인과가 아닌 연관성으로 해석해야 한다.
- **환자 단위 중복:** APTOS에는 환자 ID가 없어 한 사람의 양안이 포함되었을 가능성을 배제할 수 없다.
- **외부 데이터의 분할 정확도:** APTOS에는 혈관 정답이 없어 분할 정확도를 직접 측정하지 못했고, FIVES 일치도와 민감도 분석으로 간접적으로만 확인하였다.
- **지표 신뢰도:** DM·ICM은 자동 측정 신뢰도가 낮다(ICC < 0.5).

- **해부학적 구분:** 동맥과 정맥을 구분하지 않았고, 시신경유두 기준 표준 측정 영역(zone B/C)을 적용하지 않았다.
- **파라미터:** 굴곡도 후처리 파라미터는 합성 곡선으로 정했으며, 실제 영상에서 최적화하거나 전문가 굴곡도 등급으로 검증하지 않았다.
- **재현성:** 단일 학습 결과이다. 재학습 시 수치가 소수점 둘째-셋째 자리에서 달라질 수 있다(같은 설정의 이전 실행에서 Dice 0.907, SOAM ICC 0.79).

8. 결론

FIVES로 학습한 U-Net(Dice 0.908)과 세그먼트 단위 자동 굴곡도 정량화 파이프라인을 구축하고, 정답 대비 일치도로 지표별 측정 신뢰도를 검증하였다. 가장 신뢰할 수 있는 지표인 SOAM(ICC 0.83)으로 APTOS 2019의 3,183장을 분석한 결과, **DR 등급이 높을수록 망막 혈관 굴곡도가 약하지만 일관되게 높았다**($\rho = 0.29$, 보정 오즈비 1.83/SD). 이 연관은 분할 오차, 영상 품질, 병변 인공물로 설명되지 않았고 7가지 분석 조건 모두에서 유지되었다. 다만 굴곡도 단독의 판별력은 제한적이었고, 혈관 밀도가 등급과 더 강하게 연관되었다.

후속 과제로는 (1) 혈관 밀도 감소가 실제 혈관 소실인지 분할 누락인지를 병변 분할·영상 품질 증화로 구분, (2) EyePACS에서 환자당 한 눈으로 재현성 확인, (3) 동정맥 분리와 zone B/C 적용, (4) 전문가 굴곡도 등급(RET-TORT)으로 지표의 임상 타당성 검증, (5) 나이·혈압 정보가 있는 코호트에서 교란변수 보정이 있다.

참고문헌

1. Ronneberger O, Fischer P, Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. *MICCAI*. 2015.
2. Shit S, Paetzold JC, Sekuboyina A, et al. cDice: A novel topology-preserving loss function for tubular structure segmentation. *CVPR*. 2021.
3. Jin K, Huang X, Zhou J, et al. FIVES: A fundus image dataset for artificial intelligence based vessel segmentation. *Scientific Data*. 2022.
4. Grisan E, Foracchia M, Ruggeri A. A novel method for the automatic grading of retinal vessel tortuosity. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 2008.
5. Bullitt E, Gerig G, Pizer SM, Lin W, Aylward SR. Measuring tortuosity of the intracerebral vasculature from MRA images. *IEEE Transactions on Medical Imaging*. 2003.
6. Hart WE, Goldbaum M, Côté B, Kube P, Nelson MR. Measurement and classification of retinal vascular tortuosity. *International Journal of Medical Informatics*. 1999.
7. Koo TK, Li MY. A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine*. 2016.
8. APTOS 2019 Blindness Detection. Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society, Kaggle. 2019.

부록 A. 주요 설정값

항목	값	설명
IMG_SIZE	1024	FOV 지름 정규화 크기(px)
IN_MODE	rgb	LAB L 채널 CLAHE
ENCODER	resnet34	U-Net 인코더 (ImageNet 사전학습)
EPOCHS / BATCH / CROP	80 / 8 / 512	학습 에폭, 배치 크기, 패치 크기
LR / WD	3e-4 / 1e-4	AdamW 학습률, weight decay
CLDICE_W / SKEL_ITERS	0.5 / 10	clDice 가중치, soft skeleton 반복 수
THR	0.6	이진화 임계값 (검증셋 선택)
FOV_ERODE	10	굴곡도 계산 시 FOV 가장자리 제외 폭(px)
MIN_OBJ / MIN_HOLE	100 / 30	작은 연결 요소 제거, 작은 구멍 채움(px)
SPUR_LEN / MIN_SEG_LEN	12 / 40	잔가지 제거 길이, 최소 세그먼트 길이(px)
STEP / SPLINE_S	2.0 / 0.5	재샘플 간격(px), 스플라인 평활 강도
KAPPA_MIN / MIN_RUN / END_TRIM	0.01 / 4 / 5	변곡점 곡률 임계값, 최소 연속 샘플 수, 양 끝 제외 샘플 수
REFERABLE / SHORT_LEN	2 / 80	의뢰 필요 DR 기준 등급, 짧은 조각 기준 길이(px)
N_BOOT / SEED	2000 / 42	부트스트랩 반복 수, 난수 시드

부록 B. 출력 파일

파일	내용
unet_fives_best.pt	학습된 U-Net 가중치 (97.9 MB)
run_info.json	임계값, 설정값, Dice, ICC
train_history.csv	에폭별 손실과 검증 Dice
fives_test_segmentation_metrics.csv	FIVES 테스트 영상별 분할 지표
fives_gt_image_tortuosity.csv / fives_gt_segments.csv.gz	FIVES 정답 기준 굴곡도 (영상 / 세그먼트)
fives_test_pred_image_tortuosity.csv	FIVES 예측 기준 굴곡도 (테스트셋)
fives_gt_vs_pred_agreement.csv	정답-예측 일치도(ICC), 질환군별 오차
aptos_image_tortuosity.csv / aptos_segments.csv.gz	APTOS 굴곡도와 품질 지표 (영상 / 세그먼트)
aptos_analysis_table.csv	품질 필터 후 분석용 테이블
aptos_correlation_results.csv	상관관계 분석 결과 (표 8)
aptos_pairwise_vs_grade0.csv	0등급 대비 효과 크기 (표 9)
aptos_referable_auc.csv	의뢰 필요 DR 판별 AUC (표 10)
aptos_sensitivity.csv	민감도 분석 (표 11)
aptos_summary.csv	지표별 판정 요약
figures/*.png	본 보고서의 그림 원본